

Culegere Extinsă de Probleme: Serii Numerice

Metodologii de calcul pentru natura și suma seriilor - Pregătire Intensivă

Note Metodologice și Strategii de Recunoaștere

Pentru a aborda orice problemă de tipul „stabiliți natura și calculați suma”, trebuie să identificați rapid **tiparul** termenului general a_n .

1. **Tiparul Geometric:** Dacă a_n conține constante la puteri n (ex: q^n), seria este convergentă pentru $|q| < 1$. Suma este $S = \frac{\text{primul term}}{1-q}$.
2. **Tiparul Telescopic Rațional:** Dacă a_n este o fracție cu polinoame la numitor, se descompune în fracții simple: $a_n = b_n - b_{n+k}$.
3. **Tiparul Telescopic cu Funcții:**
 - **Logaritmi:** $\ln\left(\frac{f(n+1)}{f(n)}\right) = \ln f(n+1) - \ln f(n)$.
 - **Arctan:** $\arctan\left(\frac{u-v}{1+uv}\right) = \arctan u - \arctan v$.
 - **Radicali:** $\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$ (folosiți conjugata pentru a vedea telescoparea).
 - **Factoriale:** $\frac{n}{(n+1)!} = \frac{(n+1)-1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$.

Set Complet de Exerciții

Stabiliți natura următoarelor serii numerice și, în caz de convergență, calculați suma acestora:

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$
2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{10^n}$$
3.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{4^{n+1}}$$
4.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1}}{5^n}$$
5.
$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{3^n} \right)$$
6.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$
7.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$
8.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$
9.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$10. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

Sfat: Scrieți $2n+1 = (n+1)^2 - n^2$.

$$11. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$$

$$12. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

$$13. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+2)!}$$

$$14. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{(n+2)!}$$

$$15. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2 - 1}{n^2} \right)$$

$$16. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left((n+1) \frac{n+3}{(n+2)^2} \right)$$

$$17. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + n}}$$

$$18. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$$

$$19. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

$$20. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$$

Sfat: Scrieți $\frac{1}{2n^2} = \frac{(2n+1)-(2n-1)}{1+(2n-1)(2n+1)}$.

$$21. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \arctan \frac{2^n}{1 + 2^{2n+1}}$$

$$22. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{x}{1 + n(n+1)x^2}, \quad x > 0$$

$$23. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5n + 6}$$

$$24. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 8n + 3}$$

$$25. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}$$

$$26. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+k)!}, \quad k \geq 2$$

$$27. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+n)^2}$$

$$28. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\arctan(n+1) - \arctan(n))$$

$$29. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + n^2 + 1}$$

Sfat: Folosiți identitatea $n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)$.

$$30. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2}$$

$$31. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n+1} + (n+1)\sqrt{n}}$$

Sfat: Raționalizați prin amplificare cu

$$(n+1)\sqrt{n} - n\sqrt{n+1}$$

.

$$32. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{2}{n(n+1)} \right)$$

$$33. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)2^n}{n!}$$

$$34. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!(n+2)}$$

$$35. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k^n}, \quad |k| > 1$$

$$36. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

$$37. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+k)(n+k+1)}$$

$$38. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{3^n}$$

Sfat: Aceasta este o serie aritmetico-geometrică. Folosiți $S - qS$.

$$39. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$$

$$40. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{(n+1)-n}{1+n(n+1)}$$

Sinteză: Cum să nu eşuezi la Subiectul 2

Eroarea de tip 1: Ignorarea limitei. Dacă încerci să calculezi suma unei serii care nu tinde la zero (ex: $\sum \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$), vei ajunge la o sumă infinită. Verifică mereu $\lim a_n = 0$.

Eroarea de tip 2: Greșeli de indexare. La seriile telescopice, dacă $a_n = b_n - b_{n+2}$, în suma parțială S_N vor rămâne **doi** termeni de la început și **doi** de la sfârșit: $S_N = (b_1 + b_2) - (b_{N+1} + b_{N+2})$.

Eroarea de tip 3: Formula Arctan. Nu uita că $\arctan u - \arctan v$ este egal cu $\arctan\left(\frac{u-v}{1+uv}\right)$ doar dacă $uv > -1$. În contextul seriilor cu termeni pozitivi de la examen, această condiție este aproape mereu îndeplinită.

Pattern Recognition:

- Apare $n!$ la numitor? Încearcă să formezi $\frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!}$.
- Apare n^2 la numitor? Încearcă descompunerea în fracții simple sau telescoparea cu arctan.
- Apare o diferență de radicali? Este aproape sigur o serie telescopică.

Generat pentru pregătirea examenului de Analiză Matematică.